CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Le groupe alterné A4

Énoncé

Notations. $\mathcal{S} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ est la sphère de Riemann. Γ est le groupe (pour la composition) des homographies $f = \frac{aZ+b}{cZ+d}$, $ad - bc \neq 0$, qui agissent sur $\mathcal{S}$ de la façon usuelle ($f(\infty) = a/c$ ou ∞, $f(-d/c) = \infty$). Pour $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$, on note $q(M) = \frac{aZ+b}{cZ+d}$. On pose $\rho = e^{2i\pi/3}$.

Partie I. Soit $\mathcal{I} = \{0, 1, 2, 3\}$, $\mathcal{G}$ le groupe des permutations paires de $\mathcal{I}$, et $\sigma \in \mathcal{G}$ défini par $\sigma(0) = 0$, $\sigma(1) = 2$, $\sigma(2) = 3$, $\sigma(3) = 1$. On pose $\mathcal{K} = \{s \in \mathcal{G} : s(0) = 0\}$.

1. Montrer que $\mathcal{K}$ est un sous-groupe de $\mathcal{G}$ et le reconnaître.
2. Montrer que pour tout $i \in \mathcal{I}$, il existe un unique $\tau_i \in \mathcal{G}$ tel que $\tau_i^2 = \mathrm{Id}$ et $\tau_i(0) = i$.
3. Déterminer $\mathcal{H} = \{s \in \mathcal{G} : s^2 = \mathrm{Id}\}$ et montrer que c'est un sous-groupe.
4. Montrer que pour tout $\gamma \in \mathcal{G}$, il existe un unique i tel que $\gamma \circ \tau_i \in \mathcal{K}$, et un unique j tel que $\tau_j \circ \gamma \in \mathcal{K}$.
5. Calculer $\sigma \circ \tau_1 \circ \sigma^2$ et $\sigma^2 \circ \tau_1 \circ \sigma$. Quel est le sous-groupe engendré par σ et τ_1 ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $|\mathcal{G}| = 12$; $\sigma = (1\ 2\ 3)$.

Ce qu'on te demande. Décrire $\mathfrak{A}_4$ par deux générateurs : un 3-cycle et une double transposition.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Le stabilisateur de 0

$\mathcal{K}$ est le stabilisateur de 0 : il contient Id, est stable par composition et inverse, c'est un sous-groupe. Ses éléments induisent des permutations paires de $\{1, 2, 3\}$: $\mathcal{K} = \{\mathrm{Id}, \sigma, \sigma^2\}$ avec $\sigma = (1\ 2\ 3)$, groupe cyclique d'ordre 3, isomorphe à $\mathfrak{A}_3$.

Question 2

Étape 1. Les involutions de G

Dans $\mathcal{G}$, $s^2 = \mathrm{Id}$ impose que s soit l'identité ou un produit de transpositions disjointes ; une seule transposition est impaire, donc $s = \mathrm{Id}$ ou une **double transposition**.

- $i = 0$: $\tau_0 = \mathrm{Id}$ (une double transposition déplace tous les points).
- $i \neq 0$: s échange 0 et i, et forcément les deux autres points : $\tau_1 = (0\ 1)(2\ 3)$, $\tau_2 = (0\ 2)(1\ 3)$, $\tau_3 = (0\ 3)(1\ 2)$.

Question 3

Étape 1. Le groupe de Klein

$\mathcal{H} = \{\mathrm{Id}, \tau_1, \tau_2, \tau_3\}$. On calcule $\tau_1\tau_2 = (0\ 1)(2\ 3)(0\ 2)(1\ 3)$: $0 \to 2 \to 3$, $3 \to 1 \to 0$, $1 \to 3 \to 2$, $2 \to 0 \to 1$, soit $(0\ 3)(1\ 2) = \tau_3$. De même tout produit de deux τ_i distincts est le troisième. $\mathcal{H}$ est stable, contient Id et ses inverses : c'est un sous-groupe, le **groupe de Klein** $V_4 \simeq (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$.

Question 4

Étape 1. La décomposition G = K·H

$(\gamma \circ \tau_i)(0) = \gamma(i)$, donc $\gamma \circ \tau_i \in \mathcal{K} \iff \gamma(i) = 0 \iff i = \gamma^{-1}(0)$: un unique i.

$(\tau_j \circ \gamma)(0) = \tau_j(\gamma(0))$ vaut 0 si et seulement si $\gamma(0) = \tau_j^{-1}(0) = \tau_j(0) = j$: un unique $j = \gamma(0)$.

Conséquence : tout γ s'écrit $\gamma = \kappa \circ \tau_i$ ($\kappa \in \mathcal{K}$) de façon unique, d'où $|\mathcal{G}| = 3 \times 4 = 12$ et $\mathcal{G} = \mathcal{K}\mathcal{H}$.

Question 5

Étape 1. Deux générateurs

Comme $\sigma^3 = \mathrm{Id}$, $\sigma^2 = \sigma^{-1}$, donc $\sigma \circ \tau_1 \circ \sigma^2$ est le conjugué de τ_1 par σ :

$$\sigma\tau_1\sigma^{-1} = (\sigma(0)\ \sigma(1))(\sigma(2)\ \sigma(3)) = (0\ 2)(3\ 1) = \tau_2.$$

De même $\sigma^2\tau_1\sigma = \sigma^{-1}\tau_1\sigma$, conjugué par σ^{-1} ($1 \mapsto 3$, $2 \mapsto 1$, $3 \mapsto 2$) : $(0\ 3)(1\ 2) = \tau_3$.

Le sous-groupe engendré par σ et τ_1 contient donc $\mathcal{K}$ et $\mathcal{H}$, donc $\mathcal{K}\mathcal{H} = \mathcal{G}$:

$\mathcal{G} = \mathfrak{A}_4 = \langle \sigma, \tau_1 \rangle$.

Le piège

$(0\ 1)$ seule n'est pas dans $\mathcal{G}$ (elle est impaire) : les involutions de $\mathfrak{A}_4$ sont les doubles transpositions.

La méthode

Pour trouver un groupe engendré : montrer qu'il contient deux sous-groupes $\mathcal{K}$, $\mathcal{H}$ avec $|\mathcal{K}||\mathcal{H}| = |\mathcal{G}|$ et $\mathcal{K} \cap \mathcal{H} = \{\mathrm{Id}\}$.

Rappels de cours utilisés

- **Le groupe alterné A4.** $\mathfrak{A}_4$ a 12 éléments : l'identité, 8 trois-cycles et 3 doubles transpositions. Les doubles transpositions forment avec l'identité un sous-groupe distingué $V_4 \simeq (\mathbb{Z}/2)^2$. $\mathfrak{A}_4$ n'a pas de sous-groupe d'ordre 6.